

Sistemas Digitais — V4: Aprendendo a Resolver e Calcular do Zero

O objetivo é ligar porta lógica, expressão, tabela-verdade e Karnaugh em um único processo.

0. O mapa da matéria

PORTA → EXPRESSÃO → TABELA → KARNAUGH → EXPRESSÃO SIMPLIFICADA

Uma questão pode começar em qualquer uma dessas formas.

1. AND

AND só dá 1 quando todas as entradas são 1.

$A \cdot B$

Tabela:

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Exemplo:

$A=1, B=0$

$1 \cdot 0=0$.

2. OR

OR dá 1 quando pelo menos uma entrada é 1.

$A+B$

Exemplos:

$0+0=0$

$0+1=1$

$1+0=1$

$1+1=1$

3. NOT

NOT inverte:

$$0' = 1$$

$$1' = 0$$

4. XOR e XNOR

XOR = diferentes.

XNOR = iguais.

XOR:

$$A'B + AB'$$

XNOR:

$$AB + A'B'$$

5. Como calcular uma expressão por etapas

Exemplo:

$$F = (A + B) \cdot C$$

$$A = 0, B = 1, C = 1.$$

Passo 1:

$$A + B = 0 + 1 = 1$$

Passo 2:

$$1 \cdot C = 1 \cdot 1 = 1$$

Resultado:

$$\mathbf{F = 1}$$

Regra

NÃO FAÇA A EXPRESSÃO TODA DE UMA VEZ. CALCULE OS BLOCOS.

6. Preencha tabela-verdade pela quantidade de entradas

Duas variáveis:

$$2^2 = 4 \text{ linhas.}$$

Três:

$$2^3 = 8.$$

Quatro:

$2^4 = 16$.

Isso já diz quantas combinações você precisa escrever.

7. Exemplo de tabela

$F = A \cdot B$

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Você calcula uma linha de cada vez.

8. Como criar expressão a partir da tabela

Suponha:

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Para SOP, pegue os 1.

$00 \rightarrow A'B'$

$10 \rightarrow AB'$

$F = A'B' + AB'$

$F = B'(A' + A)$

$F = B'$

Resultado:

B'

9. DeMorgan aplicado a circuito

Regras:

$$(A+B)' = A'B'$$

$$(AB)' = A' + B'$$

Ao “empurrar” uma negação: - OR vira AND; - AND vira OR; - cada entrada é negada.

Memória:

A BOLHA ENTRA $\rightarrow$ A PORTA TROCA.

10. Simplificação algébrica de circuito

Exemplo:

$$F = AB + AB'$$

$$F = A(B + B')$$

$$F = A \cdot 1$$

$$F = A$$

Resultado:

$$\mathbf{F = A}$$

A entrada B desapareceu porque, no conjunto de possibilidades, B e B' cobriam todos os casos.

11. Karnaugh: como preparar

Código Gray:

00, 01, 11, 10

A ordem precisa ser Gray para que vizinhos diferenciem em uma variável.

12. Grupo de 2

Exemplo:

$$A'B + AB$$

A varia.

Resultado:

$$B$$

Regra

O QUE MUDA SOME.

13. Grupo de 4

Exemplo:

$$A'B'C + A'BC + AB'C + ABC$$

C=1 em todos.

Resultado:

C.

14. Grupos válidos

Use:

1, 2, 4, 8, 16.

Não use 3, 5, 6 ou 7.

Procure primeiro o grupo maior.

15. Bordas e sobreposição

Primeira e última posições podem ser vizinhas.

Uma célula também pode estar em mais de um grupo.

Isso é permitido.

16. Função maioria

Maioria de três significa pelo menos duas entradas iguais a 1.

Casos: 011 101 110 111

Forma minimizada:

$$AB+AC+BC$$

Exemplo:

A=1, B=0, C=1

AB=0 AC=1 BC=0

F=1.

17. Exatamente uma

Exatamente uma entrada 1:

001 010 100

SOP:

$$A'B'C + A'BC' + AB'C'$$

Não confunda com maioria.

Regra

EXATAMENTE UMA PELO MENOS DUAS.

18. Calculando circuito em etapas

Exemplo:

$$F = (A + B') \cdot C$$

A=0, B=0, C=1.

Passo 1: B'=1

Passo 2: A+B'=0+1=1

Passo 3: 1 · C=1 · 1=1

Resultado:

$$\mathbf{F=1}$$

19. Tabela com colunas intermediárias

Para uma expressão maior:

$$F = (A + B') \cdot C$$

Faça:

A	B	C	B'	A+B'	F
---	---	---	----	------	---

Isso evita tentar fazer cinco operações na mesma linha.

20. Ligação circuito expressão tabela

Se o circuito gera:

$$F = A + B'$$

você pode: 1. escrever a expressão; 2. construir a tabela; 3. marcar os 1; 4. montar o Karnaugh; 5. verificar a expressão simplificada.

Esse ciclo ajuda a encontrar erro.

21. Como validar uma alternativa

Você tem duas expressões candidatas.

Escolha uma entrada em que sabe o valor da função.

Exemplo: $A=0$, $B=1$.

Se a função original dá 0 e a alternativa dá 1, a alternativa está errada.

Um único contraexemplo já elimina uma alternativa.

22. DEU MERDA

XOR x XNOR

ERRO: confundir diferentes com iguais.

CONSEQUÊNCIA: tabela invertida.

REGRA: XOR=diferentes; XNOR=iguais.

DeMorgan

ERRO: negar e esquecer de trocar a porta.

CONSEQUÊNCIA: expressão errada.

REGRA: $+$ troca com $\cdot$.

Karnaugh

ERRO: montar em ordem binária normal.

CONSEQUÊNCIA: adjacência falsa.

REGRA: Gray 00,01,11,10.

23. Resumo operacional

AND: tudo 1.

OR: pelo menos um 1.

NOT: inverte.

XOR: diferentes.

XNOR: iguais.

Tabela: 2^n linhas.

SOP: procura $F=1$.

DeMorgan: nega + troca operador.

Karnaugh: Gray + grupos em potência de 2.

Grupo maior: mais variáveis desaparecem.

24. Checklist

- ☐ Sei calcular cada porta.
- ☐ Sei calcular expressão por etapas.
- ☐ Sei montar tabela.
- ☐ Sei gerar SOP.
- ☐ Sei aplicar DeMorgan.
- ☐ Sei usar Karnaugh.
- ☐ Sei maioria.
- ☐ Sei exatamente uma.
- ☐ Sei validar uma resposta com contraexemplo.

Fórmula de sobrevivência: quando o circuito parecer confuso, quebre em blocos e dê um nome para cada resultado intermediário.